

A Packing of 57 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 57 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.398462. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.397589, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.398462 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.397589, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 57/56 = 2.399235$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 107 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

299807816630734322923347735425114798383620137212633012433319300423226905

511153194765765168324737254880078363882587910695917299684020083439668583

denominator:

125000000000460703272709594962965073128194414208934407078742980504926837

725274866550800545778513188083865516583880682288586225688360927865200890

B Coordinates

57 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N57.txt`.

120758247060 36765379038 -9823876355	-199540380038 -335254074892 177382345954	260752178651 -118163660474 -356599597079
-186651523391 -125792406836 -56227616660	-61868242097 -354895761312 25903756711	-294389857406 541511173860 -419941910234
464200259078 247282774725 513151163506	270286561691 367047377478 154805531260	113729636445 79281427706 89702103403
298405165412 -175295344771 -141879820907	63670287011 162657906861 8796281701	-68283576978 168097391115 439613078354
60312258089 33613984431 276352054519	-296662709834 -62265875221 -519286237582	21624022939 16675012939 -282908451546
6426748382 -292994934260 29208510118	275482986251 314395235207 -97919106927	135573617901 -232939264354 92144734913
-218695168968 336484684183 -294972427505	-198707868173 12268543189 249350514505	-534260954028 139583646526 -152649156478
-130487593686 -575326603028 429208148888	-230663390180 -399427369040 139771494821	-183636533524 162552962551 563161707560
558254467360 99671988568 -72272129470	-185850689479 3023172050 -84006012842	-71601065778 124474528330 -61776375607
54676700895 357654386573 -64833697045	-137234912570 -197303201666 35419627349	-32562886965 -201046151159 -303660377876
185975219391 68397361322 -235043491305	150207924156 -78484092395 -572797067820	-158444255212 -130132462567 29864030798
301026115821 -64405058056 148032256478	-56158963657 -358516289698 -261936624583	198510274543 -513721134240 -21785477809
226875244250 -391749264245 -428756989590	36130247536 -477238182250 176762293041	334852956587 15112897141 -96679735420
-293605513688 244139124896 307274740865	-126124879628 -425084871178 -92236445125	41241694561 -15671516390 -86046519984
492574273365 544653435390 124238117912	794439828361 -342700848043 31820137293	21977816360 458071580745 -311567181858
-162793766792 -548240841249 -353947966911	94240353201 -83438220517 -47672621957	-352398636215 -248105946998 -502799539060
-113551089522 278005537266 -276590395330	55110109756 68100279138 -436930224485	462119481430 242520671353 -281494853834
313900804058 28816180183 -118450322791	-87573148280 -18270909594 -273064490991	-154815631126 -411027522856 -84095562721
331635148674 -151523823677 -310434660541	-150479709637 -71752597197 -78376760839	3378699106 -243146560687 330431602477
-174014709318 232629674947 -105108364575	91434689335 -375604302449 -187382089819	-366218483600 242064732355 5078647210
164952615949 -393344365559 97017571776	-282471000994 132801680218 61260365830	63824350717 361547938813 -14319457675
-289021803464 -79717267541 584511531722	-56240469413 -207420863340 -161067019682	-310883917524 -284787519799 416520266853
-68757554755 -441055803648 -202382100867	-136102012629 197896314856 35572132813	283998546295 -295851528821 329224754279
-194767834385 254752585017 -199970050176	-293851436425 -52519208492 -62699536908	-337130583892 139999433291 -138591771304
-55839620050 78552812711 29367730773	167107882119 228280648995 229215489031	317228258261 -141103124455 -366128380535
331616164814 -88071734258 -198356913741	253474517003 694319260322 -436505370377	248233507551 522074585928 -21162321115
-176824145396 -494057321628 211841558724	-307464013265 -64813302171 158442158550	-339626591105 -113845817604 -446616272465
439355436600 -126179529734 373342465102	294894483835 2722020429870 247831309057	-32873459680 403889075584 -35226394042
-80809404349 -628315555980 52896387518	178940789902 -23111514077 312015018126	-541509882695 69144786099 -235015303885
34552128958 -132078819429 5908955749	681937203273 -361355261320 25747042133	95456194936 -199273727328 -311734087514
-323794263040 -63081511385 -467439863252	-52647985308 85213881126 631943784776	217101282700 -10630040233 -197684017612
-548127379001 -42412912507 306076690450	244325841769 -287220055508 391313582269	-272864955843 182168237106 375033564096
-267186648529 -281683488763 337728032926	-234492355626 107049325241 384320070290	-27406684138 -221885361283 20253991963
240764418433 20615875115 -221024388140	-82426607795 299514254731 110481179163	-40008670542 -292624771123 -175939389560
-22845526886 -180464747743 31380514055	-544168399605 -104343100769 148180312425	-490822841514 107060675572 -8077375431
62832621155 -51027745855 267465706008	-495553931173 254004707720 -319841198720	396184816070 40039211672 -86358383012
-446399864221 154151744300 -66876556079	-19452401031 -23807328497 -155872987645	13116060365 -115480649941 -18649599223
340045392694 -11791672299 258952651975	48186962823 159939304656 101822907320	-37344403914 -431468334313 422780837268
-170255538463 509991359722 377389133047	100452990216 -22613193060 -43211781667	191495013951 56501938090 280346258511
-214862541835 44006723745 -481301864904	26703152414 -291514453817 156512005908	543257818029 -68194669790 -63821224885
-109455986382 -379677703669 61879429562	29420729622 557570827946 -92927238639	-236859938386 -590459084240 -49666194570
-226111464480 1922777599661 10834615026	-495046872007 -208893377833 364464267843	9586154974 101495859366 126116817437
-259784742158 4093186361 -12507186093	-238997983669 14136312771 -97595223563	156894566374 22457045081 709473155197
271970948695 -200227811715 -338888095620	-2218169894 1859464330 218354340399	331861816596 -355710980729 -168859633110
414240738772 -436421595359 97495132464	142217558148 523990506495 550462711650	-99875016916 53006018265 -128841742391
400540967123 426213973967 70841630058	-265105635896 21250725467 -454842973750	-177419945600 -327267775135 187076442710
143072356109 206185063828 -17794079811	-185908916975 194501000620 -286436881338	122339670933 -408091458758 -333342959888
196121401616 76431287930 -144455446737	-286165577011 50551930628 288647890140	146294055816 130999255095 -106329571283
307594710195 125755085076 -245969489264	318299251286 346111091465 285486449221	199813047636 -381254060495 271707250740
49809954170 116481203945 225440942984	269083204245 -257652387292 -344229132390	253030591564 235199351924 169336614578
-323065264152 -61109255894 364366572134	67335303242 -329358597144 126373183605	-145468915107 -216941530054 -113061375469
-270088951846 100210411637 141608443413	-51965884449 -435098513486 120195518086	252583640796 150778904723 -162154900279
-195805309665 -218717940784 -433026362449	320089315029 -4366598325 19573156404	-121852016843 97497488033 280787639225
324146771021 61113489254 568828424483	-140449072342 -111118294721 92065115405	-134647607557 -357461727507 -78265788189
-222317999036 305477115209 12123293862	-8409186455 -305205236663 582767676682	-223258705817 -330408070835 190873650457
-18194678178 592763479191 -271892343191	-371314032744 27658544065 89109939540	-169783901828 163159760277 -184792393907
-60707175880 -164311036537 169089336325	-516853383774 195846625157 174627125828	-612035322925 -19938287767 309092493831
-77562353954 297955112041 366447946832	13426974357 478362429898 158881305182	-64274663197 159091305455 632146755085
-590828413255 176288724180 -415114875237	323829915276 318949406246 100857129677	-35918675100 18000755055 91634798141
308614119165 -16867012000 48022696674	-216775090753 -227795156563 -405990876840	107378152348 -132117469652 -220466514265
106428646484 -64833530882 45995172582	132385883001 -249177819887 62181566687	537170728709 -61491984640 420054730886
-315134454152 -170622668267 845296397	-366106037234 281780974253 9756845341	139106326791 -639138714531 31115403182
98797341402 26891145997 -360911073946	-77796314101 -232865408798 -432987752086	-471419039819 -298546229057 132967785251
-203897071253 104796954241 -193447310107	-87394052194 268866438148 72805257122	-275728168233 196793905181 -281350380184
217226788139 -126877128607 -577771770522	-52337265677 -119435265890 121170559420	-4706902083 -85133713051 -50770220496
-460114692929 -18189674038 185018661262	-745875064086 -306416078196 174301531825	36972332191 205485747630 -161152542619
-91729188685 -46979674159 261822165694	-193876640976 -419130255044 4345862064	-296078616978 -228513234206 211482488047

-288552500631 -126234306403 -118342721511
409068389766 -48280060146 295463569796
124803755147 -302376916203 172658405861
-362796716487 -177849090100 -165182499260
48638873157 294415556800 -234547303199
21353013164 -636534579111 -254165659765
-219223971973 11631253378 580377658019
-268494671995 333381962696 -275786644963
303181880369 -334367777778 -372800091373
-126077928499 -148312148297 205297287337
337432082902 -200776270934 -379690165966
304454893134 583997839202 29656373544
-107010009036 -289448899991 30205276810
-46398697463 -277581595883 -383258944473
245573275650 -396859194791 245049655798
439146762344 72146498481 140606564497
-306572783982 297229555707 -295832973349
227753099572 -329233888949 230389387668
-343369333042 -4664592631 506593727831
-160813653085 -192758932452 -162127568443
187077464248 106239797207 -50219336531
362973434227 103166057213 257893111330
-232841656668 131362540089 304367826661
43088051538 -232573391016 262029743042
-121785905922 312056123466 838024297
-330698510631 172077102664 -231966795767
-213606420182 143400345923 214318086712
24799022074 74153876073 -178317984449
-562620480241 -91820490208 384830260532
118170325043 249526874564 -205400576626
29290444145 493801820643 1405206891
188406698199 93949384670 287313948547
-244560186713 492719202179 385947901318
364029893814 -200553161723 556594041344
-339104199932 -197837737900 55691927398
351449074884 383683124572 199176345428
95499036367 12244418966 -169502502913
-206790533196 286928035843 248763440253
-316746437348 61448073800 231482718179
-268802140101 -455056975798 60721854780
76961573691 316857881675 -3140648770
-44961695460 102781657107 -267847502308
246195198586 -149309683550 -192687001167
-131225698817 -77807039464 530202142146
527922514537 -413708733426 360700395781
206758842134 -237067635149 291914615946
379005402666 150543510070 9303306054
-473746284177 -388442715629 -42698090303
59752902978 68549304785 91923851296
-75655696774 156339714406 417087835755
7186829566 -370757463927 -302009543057
28418619346 -600226223964 228569576278
-217391046945 -129521203360 -27460264702
430525563554 184428813111 20981374567
-300258985013 -152078168285 -381692770978
-115711199571 173333896007 168980783388
222214913047 -6092815088 -486879558630
-167688534867 -124237171895 284543725048
-537551265059 196259029040 -149736780239
990866611 8453074937 370459553957
-739374532 47242625215 -284681679807
329134151732 -92655330975 -278722069862
-3908119509 564237637525 290325819258
284734958486 298630535405 -69146878145
327347448653 -251685232390 216424454095
-167901208802 -501933905401 -51672705476
235027934188 -111174207487 -149738356341
265276244545 -183568625910 404993933226
329726090271 -272822579434 182992357392
-409020021866 -58940910430 -35141038444
125843876790 -502574645486 -147291467251
-38368470038 -306259877455 -182509121256
-159471903712 -7732093129 122120008884
595758803605 282729325899 -287632653225
-194136582950 -237104441229 -485700664621
265420286406 -333116527876 134823181908
-84912577703 140240091132 -450807108409
3015570402 -84987475246 -3487342068
-282138852630 60429180007 407670630258
359887313083 -147469330795 -212762006380
-264692853402 -132747544820 185989087785
148262008674 480140130995 -15056727634
319409698348 429833159448 -162214735633
-348968650929 168777262610 -70440387152
-194169045139 257215057996 -445287283127
-212705286574 -45385761742 -297631205925
-9404329264 285602982919 430637742580
133855983609 15584591821 -379023178339
106469405329 308055551366 430505600744
-426159498744 286416457294 32254578311
160218373400 -325052907625 11181385405
178247544784 -212073172292 288245614081
-448983395549 -198130263744 55494976373
248664092510 -57244882722 -177957954061
-546218039978 -191698473548 -182173978146
445308272080 301774166523 -150341869522
111188607028 25892085649 17509189059
308098691242 -484983517874 -52505947284
167457065902 -1767175368 -97669970557
-142930808610 -28915275609 445216215241
70205256985 14904747550 392059036768
93722332671 -250739003095 -200372594783
8160308457 -384670944203 562279125279
91173378084 -52228345125 -308868732564
83367713401 -302995800278 -100894804718
477486045014 139777309461 236075855671
169466344128 -524288814619 -6440893721
-43918462814 -540686108732 -239461357305
589291463383 -181978178061 -111769003005
-326028372418 -401715882230 278539652528
-51011643356 322387946105 -340560448351
-20092702243 -316808198071 -48525254986
329224949924 -15858960574 769708188537
39060950136 19296250401 -29036045875
-225691781306 28693340498 117717059412
213652789402 -101109825460 -268560087645
-57544899864 -276561134055 -43458409450
554050147737 -141695088785 -82989201415
154461545611 382397253357 -14191191604
-17694759861 209966925639 -6617260197
23510865356 101576166216 21436646810
310606150413 -268100540890 192866333469
183834018812 -8780773371 -405901735583
-585204988 131176897910 158494796300
-14769325462 -34880433963 30625190560
164605458615 640416020590 -466889740211
-101556800172 21999295411 55487584840
-14518686618 -128379219592 -237541510742
-230707251919 -387837426960 -169494797899
-342485604521 329436577044 501037841175
419422781111 94197239253 25619019381
517664269584 816068196815 420868713762
-48062480557 -359729293519 -13740978042
-323361267839 70793243615 -12791015654
-332572341302 160326184551 137405979600
119488317040 -70152434068 -114729772125
288313906787 161084526712 253968794594
161894535636 62360976370 51982008078
4570501301 65311883320 -44174407047
315400217294 123997660542 28165571711
197908451201 -514126933382 79394299996
-19948722619 441272532489 -179305816321
455246150166 43322452593 -354883944831
-468182049792 -210676517273 -45332836358
2957825067 52398685562 -220580484200
189293387705 394159418711 -7489499187
-77579382359 12666052488 784324223732
415869589114 83948023417 35571085206
238100560046 -524381644165 -82220548834
282089270180 -27906917939 -143483201116
-274613454544 -135659606553 -212168660445
-30618558087 -10862602676 50885880944
594068440067 946001672 584952167701
-149772779941 -13235671722 -231839527721
19493446500 412149655910 -200034959547
157742492498 22233811074 -66413949432
88391834583 -451889491380 10949907449
428911645140 -248375167387 -541560379843
70986310169 -4679669875 -35188862698
-194677585902 -593851787725 400666984916
-39898609826 -264914403238 -59854631628
294349859283 -259447322019 -48008727741
347150168478 191291590719 -174347370487
-86892529214 -265774049740 52186088272
132070637979 364073600102 -161773549076
-562348122520 8325409270 -137488737466
315877807980 -100248626148 119301074740
-76290332849 97950260851 -305967759558
-109709751242 -376545410554 -7559565484
3361611070578 -78216652220 -501284208213
-83090346086 72927228661 100511814731
-461223165190 -44501384583 -301732231272
-330771834461 -178312457501 -212275387054
204226542912 538183996261 -249942989078
105875243385 -185918020825 -272913523630
-159568571916 335269139163 84671963212
-143913376521 391777893494 81525598723
237406224879 334951406341 265684056130
222098465820 500935485231 -49204971167
-77183549547 -86885295055 33508578840
-34057533498 289956080197 43153011032
568892969308 -32380368730 16132568625
110621712896 -30313336073 307127145146
43125462589 485291390797 580660771898
122934311524 -1763094195 -325660960279
208817761099 -115630097270 70107103054
-21822564282 181406364035 -266769954638
111159591941 -160803299007 226688742174
-400491526270 -20979655815 25578211898
405279370544 -222625444997 187540262004
196036491630 307668242663 -416219443478
169186945349 -141088902604 296584319072
-421320977158 322444265119 -248770182103
-835429171795 -184238143104 116750682267
17190108829 -279120030727 -33502962302
272302934221 -289837148158 356105949664
310320002602 185268410963 -115424094936
100196943635 -399436355316 212766261244
-413269973330 -13738506379 458876971087
370504795415 210494841049 27849735922
37833937573 428162957329 192387325563
-13633129911 -462635542034 -534454422406
-517971282732 -161277461863 133216523770
-116782815349 -232278097742 -276735932067
-126111648805 -85579342814 149592950650
-386684550907 377965933426 345727448297
-167294635337 430736810443 -178989221995
-429421754702 -142323145354 -368633911829
-163934590340 -48334241491 -71606286319
127130118292 -158570045129 11279354883
187007686946 57336979639 -612601968859
378190754478 261139623223 -75803891581
66126686763 412119033727 35909685739
126533494938 5091468111 -142840335703
-63238087380 159734564173 157484529703
-256356490287 -5927095390 266016216035
66635364605 454683895110 -296920422484
-504158093593 162216154247 -249834446606
261401905170 352022410936 241711570505
300327077166 -119905723764 -216701126071
-429551320345 -147512656045 -489766438240
-29787224422 336642495757 -105409988180
-147811939003 43858528489 495844902042
-410912146970 40448274926 26917767517
16867275443 -378084109867 65437372244
363324794548 -60191120482 286727957908
-183165978069 -508421871415 -82649577685
108269685011 280415192395 -226949046162
302475411054 -356057926787 -344776316955
-71675273390 -63498291612 -252218052021
-210616380178 -135391647212 115616274222
227912307627 386365856099 -332440609447
-403994256388 254676329020 -65336274650
385643930671 -46117349092 165005675897
-51916132350 -289608850524 -189580195334
544608200047 20605635725 -19893971241
139079096993 -319931899135 551416525253
285400405184 -500359478838 -208591096907
31445562406 396405474622 454876414001
267417328678 -65423004350 -180931286709
70700331879 118097913481 1938573175
-360450521873 64427997693 -132623900674
103215972700 367209622685 -284142637612
296358931530 255596470247 -370301978670
372525478838 143787992033 124905847921
66606350875 372631072164 165107624267
45510850181 147113440536 266274565747
139650556793 -40976695523 -17937438936
35691517351 -383243257229 -198436400632
-1701248365 87535614407 363686218545
1033065489 -26275827983 178572082574
237237882513 111174404607 146157070224
-422011774360 -682268857342 -32273542623
-31953490808 -89428448353 197849406205
-311124248606 100662298539 665664619645
-228788855187 -255169122857 -63755442102
-207005485364 231513094348 -405340447252
-23275562726 244640026839 -203082534216
-323273203942 327503653072 -129902494731
411859936603 -136303895473 428784264110
526338869683 -206969775069 -453283267683
-35583981088 -24650660557 -15557408353
43691469341 -496788061991 -547090376564
446254710873 -370054383703 -143181501834
332021327106 23790058734 366786061024
396798474201 -261289268459 4973446824
-227797472292 -190332025332 -9937534322
6939228410 123885302033 -362847072502
543405733293 454961869281 -45372737414
38469996226 159976424875 -260374083424
-119021205551 -319632972467 255252060784
92342452185 -79740156693 234216534439
-193709110485 186699831719 144819687821
102343001936 -337622796625 -449170344473
332557242885 72727946548 -32316032367
138343543872 382828047424 -13135587248
52876184788 109467532034 456709592341
47190898192 390821455919 80425024282
-120335781410 362553253917 155934453358
390993554086 360492348 219689570232
82793424597 -24652266943 -304983828033
248594054680 -124831654006 270844426316
-35759507268 -412855666629 334937808717
125458365373 457067540960 208281764016
-455663008004 139503878279 43156866417
16556730772 -132549719548 41017731875
-124256042004 -299325383443 377848835124
-234455617972 -75641825983 144387296178
-473313177608 339061857210 -196745425814
-606068814931 242711927 -209211459487
-103161048107 122595740079 43263647011
-76833410343 -359066296009 360373846585
-438387946058 -22238265074 603386113830
106094108903 267761203122 -146225629132
-106889000013 409842684563 -243986154013
156667948962 -261873961469 -239896592439
-265242132968 -2817945054680 -5154541397001
345232572133 -76035793530 -70334448995
-78119130166 307932602858 206283451468
295637763338 386576708445 165330384350
-157294101773 79234805577 101923169592
159144132620 10287160376 165765714718
-208838369834 459821622280 -37821537934
325193688983 27385350808 -23291212584
501373439109 -56107304003 -22767789804
-76460036173 408244424174 -264050126829

-268205103910 -244447825564 -451067312088
116263049358 430152030051 -375391926929
320701080472 62310596494 -556039607611
-331388626033 544164866094 33980873571
209216321445 192620868705 197119091520
-99011942450 130246783177 279923161990
-244991069195 177030686664 32286439225
-112629015956 -251226116469 -27932332797
-140323420525 128597796383 238273081768
386369822866 325065345357 245521951055
-208939866191 118013365384 -19585981872
-273433383202 -633106143259 96947558277
-35950731464 -42938680037 129439654251
591425676610 51179814333 -205438389850
303129521096 -129624246447 -217542827542
125894747308 -309496677922 -149051645554
237009879004 -92221868003 -116152039728
-74745169804 243285719315 298075630154
254001439110 -180286513250 250719710273
218194943833 -276843665041 379997260961
-424212955598 -51107698950 193567043044
-103647138373 163224164472 -233193296740
-288036998190 181967675779 -498638819133
131435874238 451219637169 315968021560
39925616507 198289916675 334929685899
-11351189255 469423110 -35502917775
-473354051490 -122727907040 -496273703087
456508089451 -69338575052 -20103630350
482635248654 205665117309 -122961518425
-201221058795 500457631861 358334183438
-61425241859 -199260037902 -184809878547
-270246005379 -298426073262 117712895630
-93340087507 -19935929476 -86093003892
39702244043 17001185342 -144995524319
208849861123 -39743555516 230311383037
87268718623 -515385608103 115173055642
-125419559889 162638170669 -381134479778
-187023598375 -331641771599 492741579288
323950874345 -354501783898 -278769134826
-162530221419 -58405467627 -466684120
-365280508427 373176216843 208581388970
-164669908698 236782172488 492335143478
200565652693 312272089165 -84489169630
-439498376387 110293767327 -302874599891
-365171206365 -142825728816 -427874917090
-159418090963 -305385938221 162054384108
36945444534 74421588951 -440236242916
16493255281 133468558904 -302101978644
-258114923562 351294016136 -154970510068
179518750629 203374241098 151125450314
-463281380762 -453730321401 169240951049
297440482506 -416191274312 -110817096659
-131531705526 -103521998936 181764786262
43814862717 -264640367816 -354760532731
-183729865956 138497727570 372328451556
478142069336 492526268938 173378908442
-242483456894 391964010825 381845192694
37337293197 -242609104675 153884189230
138945775828 166419288708 -99044145151
-225089228767 1664195515950 -539986418686
264548628278 458989011253 -337596288202
-168520133940 -517609445562 141309227190
-42442883333 26609802119 174910337932
-396926795535 279596268993 -238017778804
150713245843 235844845339 -79435185587
150685163947 -226067801407 -6108372135
253553258822 -191955117297 83917644121
371211006991 50930035407 -162037068930
-509246841210 434507737477 -383139623247
4771731361 -168742620420 -194469429204
88561597001 429915606190 -307296398598
384219531212 164514739550 -193513285624
-65431230873 319449855548 314760334025
-377603245623 30733404231 339295141740
-58781643333 374403040144 251269491012
145063866195 -274767183461 326183597502
-441077299889 -265874072034 -181245472178
185109748701 306654932730 217553074980
-97718627990 -255970173895 28513438987
-159080710087 53721758369 135495748765
100709223012 128226918408 90930321400
62368673021 204436126157 309416363787
408478782285 57830210909 264908518338
73977088742 -492110748810 -186925496539
-293981441253 -206874034769 468729259708
230455790030 -401920210479 -194061276627
-1318351832013 92108586892 165289923653
-166841478988 -44005651167 335840819122
-145075003768 45596767159 -452749186320
-3280084111 -26368557382 -221894044060
173067386576 -95322007423 24474606074
-40915431843 621411994557 -96394925727
693754137156 154731687482 124155680949
24624186573 -275377591212 344670383249
143100481010 11962693751 57836407931
84746431748 -398402333377 -242748912892
86850854883 22995005934 -26207951463

234631375366 -501895980931 -187978083953
436205992132 208055399162 -21742788650
-441079112046 -80080412642 41721214874
14838118756 352227939204 336347112113
170484341854 -169132023760 592986005700
-249559598984 -220987134091 140484677208
305909260262 -130992769096 -151265074662
-41870894954 338599465009 -72847529724
-510306085181 -41914368350 -295438078637
-54981750363 -60222403581 -190719086599
-308287840783 -72083473309 241791239211
1749708038 -441875044074 375512415555
176242229956 -460934410322 -161663627071
41080645382 109888306889 -187176428385
399231763227 -301980643233 -231612690465
333062895186 397669053653 -5977459121
144325734904 -237752615062 216325396190
448904930092 80115667194 83244608053
58607962909 180902155267 660079365737
-298617265229 404381605547 -380410087916
30401760475 415837865888 -129041201964
-69113457053 -103221321495 -2039788922959
117420085111 94274870623 -402087815345
64937658124 -95102551083 -25486624312
299498559120 177223917607 74475311124
518243905781 184444599114 -252078711617
23530346854 684102686107 -169371565598
-153146365063 -262043253940 261595423
-175374289387 -27076224497 -83614295104
84448620132 -54646292465 257536210888
377130275803 -80286564008 -791471652326
206019697960 1722756512047 183651048094
-440130234185 -231268397668 -425999791992
409120528057 -2527996155860 -78085431748
55443657923 -1043426184539 149180517831
-27933357042 14661286236 -127452617363
198651423638 -163123655393 51118282644
509662553109 5487522940 95363861004
-203263159708 166761446429 -2335931689
218976534213 237527082185 7544200212
602771686690 122720963713 -138772488997
-109366125979 -53126184539 -378670892765
-42632495663 710859338939 -314371759159
182365829937 -232525140755 -85035329464
-42305055469 -243120661515 -126083840229
277815965020 -85177465009 -362330515804
261881246925 259871949409 210861019083
-17968574900 -235668436994 6037707444
288727937424 58966940749 -25422602144
-417987638807 38981086361 234838614561
270425671655 219454532580 594597294694
239779312598 -349312488820 293466208006
42101016068 119906211683 76396428232
226451511469 -209132358429 -195730233722
236035848683 -713387919326 -357182843942
-59957899964 563096527869 -158582168714
192294588048 -41096095488 -51116061285
-207503164315 -99979025841 409505293482
123319963129 -74800732959 417934367284
-314412065794 -263784605871 222718128992
19792980721 76875714740 -446623291413
361765984232 55184219287 99576181092
336063190039 165027104663 143696313949
31586643669 -142327250215 -113771360396
419325113987 94785582883 140183082574
103489218630 131676056632 -324586946724
151693910460 -66095497868 277257140588
-540219780180 379196598 -90579684548
101543689220 -173497979734 -89491346825
163996653283 -146898143951 11435506978
-36572484775 -247905538394 -102483339473
336242012634 -140355709100 319414058647
-478319143732 -15253817551 -112553787766
302743280193 -3854759367 -441889833747
-225812760840 203820911709 -40501055125
449712821420 -430440171904 113343795458
-69623076759 -105631849402 34546299019
139276481766 305730990127 -243714427014
-454412376328 -426571469999 101267690503
-74108639439 344414522421 366068855902
142122595985 359518790747 -361141992574
135259660801 32500603735 567128698477
-5586318914 -303187402832 -525421082939
287172291195 -106815320648 122276153108
150227944070 113453092030 -285942895768
276795238051 488318633407 146413025295
-489693739624 240594386907 280084604945
57148855975 -441045612599 -203777095028
485782989478 256900400306 -124774137571
164664654207 30273819771 230946687767
-105111845343 -89849942065 -27729282758
-382518067857 -84339861494 106173765548
-424848319095 76589475026 96388341640
-80096509441 -311199158302 223631979452
356689389138 -442069675202 581942771270
-138938820271 112682280357 80247621556
215757922811 141919471881 -303613482599

99288858469 427903302575 -267906427062
295285765973 105538210843 -118043744687
287510565957 256264942239 -207832118386
-56498649580 137618935672 409658300713
-233016788246 237600500300 -288927975047
139967599617 -96519961312 80659344316
393113690835 122297199074 433620480561
106841050162 203476005337 519339035248
462715474750 -551115693188 -75749358496
131909235311 266940267446 21586578870
134869043399 450934487482 73582002024
-468646610178 17715361738 35769334730
-247741876355 15466299937 224663748241
41096556936 146611048060 -327983594167
-658185401625 -3148219626 -50102467149
40445052810 -47855474425 -10602751809
-279333655299 -335160196857 10144466663
243603607527 301453967011 106466008063
130108664956 33422975828 66143464298
-276510283843 -329254063602 360085783304
290907057829 36754442139 -322001903946
-119460694540 229155633751 214180007779
182334225323 -49666749784 -396065198736
24839785129 -514296264321 -210088592741
354638589627 -379207229338 260135305504
-133892767609 -61591520726 -172738164935
237180683224 -156223999107 532345860787
-132501456739 -182061778085 -216394136501
-215477858431 167697890678 -205777811306
-209534124715 -145375084980 -32442987380
203234285905 -24873184229 273421474221
350158713127 183771593315 103269418623
732147757333 -255479217204 -328059050659
-40693890674 3018861565 -468694040801
-250429548454 -121089586594 -32440266115
118610146785 494541315970 174759564530
-141327035580 338353480176 104754138363
-122396043742 -515080513257 328976581519
260035788466 -136156680074 474098046350
75410881125 352319455869 211758353953
-73848601691 -190355296644 190877800545
103889379954 28282635722 265704132043
65525328424 462150570 7374438730
-186622018934 -338686141708 -128861532385
441457673997 643535547850 -291937544914
-383006038619 529504307389 149900926018
-289412734178 -36844559632 36050181587
-19767617229 123235944238 205242372435
91622286151 -51590735788 -5084048244
397706193782 -309906618901 -77449043181
482539432917 -94927057356 -117552325004
-16812460857 215155803060 80282662649
249890275625 81919299451 462402823535
-232513105123 36162585039 -64947698757
-90317994960 -106811785331 315768127876
347311649867 -201671365235 -155819450390
346945166966 123109584341 -31516254972
-21762203630 42165403958 105937121404
-178049750283 -136923825668 -73180265296
-144188977539 192376940762 235217939392
299101249394 185168040278 -40276132396
173988789597 -377883053552 640231342582
-35002006264 121946444968 498902299868
-220650873561 -376937877497 -105384539652
526998454666 -110016736867 -183219621890
174198178663 -162681375725 387456713952
-65666647713 -486803531711 -218076510251
-403260267583 -306229964397 54433331481
247767970607 -428110338359 3933163151
-52730627444 610318232890 -169112620033
-98603096018 -175494695984 -582972308732
209157372373 -486054802817 -80958511282
285011903819 38629402108 -553606642932
154425968540 96453633934 88716314422
-113959122353 38573180359 390865301620
275359402592 58847852203 237157997624
215215396479 -66976698714 -407271760950
-686727629090 -114120555503 -167888872272
-86806369320 -155696676413 126523851227
32097405871 180272365326 91143349363
-290978165906 152968487869 69512383936
-79068560305 451363961086 117259927722
-363954988711 -208182028598 193332371510
-271919207085 -43445254689 498530614746
-258673383711 -127145053723 -19578145290
35853708867 -182668485575 262301797242
-500712007573 -66032454667 -191675869367
-549641599109 207291957024 -286420045678
95616851847 -424491711089 109789363547
-30447784643 -539001002675 -202773923882
-346517017148 157186029678 641208977206
-136850184476 -271297231153 40175462409
-267830747116 -353333288006 37821233654
265639218837 -63406826724 296673542607
-74670948803 264622365607 -76950823454
19709612677 281808984609 11218741219
-88942373008 -232201599306 -45608544311